

Requisitos Funcionales

1. El usuario podrá crear una cuenta
2. El usuario podrá iniciar sesión
3. El usuario podrá iniciar una grabación gps
4. El sistema registrara las coordenadas del recorrido
5. El usuario podrá finalizar la grabación
6. El usuario podrá guardar una ruta
7. El usuario podrá agregar una descripción a la ruta
8. El usuario podrá agregar fotografías
9. El usuario podrá establecer una ruta como publica o privada
10. El usuario podrá consultar rutas publicas
11. El usuario podrá compartir una ruta
12. El sistema deberá permitir recuperar una ruta registrada sin conexión temporal
13. El sistema calculara la distancia recorrida
14. Los datos deberán sincronizarse cuando vuelva la conexión

Requisitos funciones de los estudiantes

1. El sistema deberá calcular y visualizar la distancia y el tiempo estimado del recorrido
2. El sistema deberá permitir la visualización y descarga gratuita de los mapas base
3. El sistema deberá ofrecer una función de compartir rutas dentro de la propia aplicación con enlace directo y datos completos de la ruta
4. El sistema deberá incluir un indicador que clasifique si la ruta se puede hacer se puede hacer recorrer solo o con compañía
5. El sistema debe ofrecer una sección de información logística que incluya contactos de transporte local, tarifas estimadas y ubicaciones de paradas de movilidad más cercanas.
6. El sistema debe contar con un motor de recomendación que sugiera rutas basadas en el historial del usuario y el nivel de dificultad seleccionado.
7. El sistema deberá mostrar recomendaciones relacionadas con las condiciones climáticas para cada ruta.
8. El sistema deberá mostrar un resumen con los datos principales de cada ruta.
9. El sistema deberá mostrar, para cada ruta, la dificultad, el tiempo estimado y una lista sugerida de equipo necesario.
10. El sistema deberá permitir reproducir información turística mediante audios.
11. El sistema deberá permitir que el usuario mantenga sus rutas guardadas como privadas, evitando que otros usuarios puedan visualizarlas o acceder a ellas sin el permiso correspondiente.
12. El sistema deberá permitir al usuario adjuntar fotografías a coordenadas GPS específicas dentro del trazado de la ruta, visibles en el mapa incluso sin conexión a internet.
13. El sistema deberá mostrar una ficha comparativa de rutas con la dificultad, el tipo de terreno y la duración de cada opción.
14. El sistema deberá calcular localmente en el dispositivo la posición GPS respecto a la ruta descargada y emitir una alerta cuando detecte un desvío superior al margen permitido, sin requerir conexión a internet.
15. El sistema deberá incluir un botón de emergencia accesible en pantalla que muestre de inmediato las coordenadas GPS exactas del usuario y números de rescate locales.

16. El sistema deberá permitir categorizar el inventario de la ruta, separando el equipo de un día (básico) del equipo de campamento (cocinas, gas) en función de la duración total.

Requisitos no funcionales

1. La interfaz deberá ser fácil de utilizar
2. El sistema deberá soportar múltiples usuarios simultáneamente
3. El sistema deberá realizar copias de seguridad de la información
4. La aplicación deberá responder rápidamente
5. La aplicación deberá funcionar correctamente en dispositivos móviles
6. El sistema deberá proteger la información de los usuarios

Requisitos no funciones de los estudiantes